# 环氧沥青及其混合料性能研究与应用现状

魏丽丽
(上海工程技术大学,上海 201620)

摘 要: 文章概述了国内外在环氧沥青混合料应用研究领域的最新进展,介绍了环氧沥青制备方法及其机理、环氧沥青及其混合料优良性能和影响环氧沥青及其混合料的因素; 指出环氧沥青混合料应用发展存在的问题并给出建议。

关键词: 环氧沥青; 环氧沥青混合料; 制备技术; 影响因素; 应用研究
中图分类号: U414 文献标识码: B

自 20 世纪 60 年代起,国外就开始研究环氧树脂改性石油沥青。1967 年,美国 San Mateo. Hayward 大桥正交异性钢桥面首次采用环氧沥青修筑铺装层。自此之后,正交异性钢桥面铺装中应用环氧树脂沥青混合料的案例越来越多。目前在美国、加拿大、荷兰和澳大利亚等国均广泛地应用环氧沥青混合料修筑桥面铺装结构。直到 20 世纪 90 年代,亚洲一些国家,尤其是日本,开始逐步加大对环氧沥青的研究力度。日本在 1983 年制定了《日本本州四国连络桥桥面铺装标准》,颁布了环氧沥青的铺装技术从设计到施工等各个环节的条文规定。

我国对环氧沥青的研究起步较晚,最初研究主要用于修补路面裂缝。同济大学吕伟民等人首先组织研究团队展开环氧沥青混合料的配制原理、配制方法、热拌、冷拌环氧沥青混合料的物理力学性质等方面的研究; 长沙理工大学、东南大学等系统地开展了钢桥面铺装技术的研究工作,慢慢形成了环氧沥青混合料钢桥面铺装设计与施工成套技术; 华南理工大学、长安大学、重庆交通科研设计院有限公司等科研单位依托国内一些大跨径钢桥面铺装工程案例,均开展了钢桥面铺装研究,主要研究内容包括铺装层的受力特点、环氧树脂防水粘结层、环氧沥青及混合料性能指标及混合料配合比设计等内容,已取得阶段性研究成果。

## 1 环氧沥青及混合料制备技术

### 1.1 制备原理与方法

溶解度参数相近的高分子材料,由相似相溶原则可知其相容性较好,石油沥青的主要成分是脂肪烃类和芳香烃类的混合物,这些组分与环氧树脂的溶解度参数分别为 8.66 和 10.36,差别比较明显。此外在极性方面,石油沥青的介电常数一般为 2.6 ~ 3.0,环氧树脂介电常数为 3.9,两者差别同样较大。在分子结构方面,环氧树脂主要是由环氧基、羟基、酚酯基构成,而沥青主要是由烃类物质构成,主要官能团结构相差甚远,因此简单物理混合条件下二者相容性很差。为此国内外研究者通过不断研究,形成了以下几种方法: (1) 溶剂法; (2) 改性沥青法; (3) 改性固化剂法; (4) 改性环氧树脂法。通过这些方法均能一定程度上改善沥青相与环氧树脂相的相容性,从而制备性能均一、储存稳定的环氧沥青材料。

### 1.2 影响因素

(1) 环氧树脂的性质与种类。环氧树脂有多种类型,各有不同的性质,我国主要生产的是双酚 A 环氧树脂,然而就这种树脂而言,又分成几种型号。根据固化物的性能划分时,分子量低的环氧树脂,一般其色泽透明,粘度较小,其固化之后形成的物质强度较高,但是此类环氧树脂价格比较高昂。分子量大的环氧树脂最终固化物强度虽然较低,但其韧性较好,而且价格相对较低。因此,选取何种类型环氧树脂,其经济性是重要因素之一。

(2) 环氧树脂与石油沥青的相容性。环氧树脂与石油沥青不相容,即使加入固化剂,由于沥青起着阻隔作用,影响环氧树脂与固化剂发生化学反应,故而不能形成足够高的强度。改善环氧树脂与沥青相容性的办法是在沥青中掺加溶解度参数介于它们之间的介质。

(3) 固化剂的性质与选择。环氧树脂性质属热塑性,通过添加固化剂,将环氧树脂中的环氧基打开,二者发生交联反应后生成既不会不溶于水,又不会遇热熔化的固化物质,从而改变了其热塑性质。固化剂的性质对环氧树脂固化物的粘结强度和物理性质有着极大的影响。

固化剂的选择以下几个方面是主要考虑因素: ①具有较高的力学强度; ②固化反应时间应能满足完成沥青混合料拌和、摊铺、碾压等施工工艺; ③来源方便; ④有无毒性。



?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

## 2 环氧沥青及混合料性能

(1)强度高、刚度大、韧性好。热拌环氧沥青混合料强度高,其马歇尔稳定度一般高达40kN以上,要远大于一般沥青混合料的8~12kN。其流值虽然与一般普通沥青混合料相差不大,凭借其强度高的特点,环氧沥青混合料刚度、韧性也较高。

(2)优良的抗疲劳性能。与普通沥青混合料铺装结构相比,环氧沥青混凝土铺装结构的疲劳性能一般至少要高出一个数量级。

(3)良好的层间结合能力。采用环氧沥青作为粘结层材料,其粘结能力非常优异。室内拉拔试验表明,在23℃试验温度下,当拉伸速率为500mm/min时,其极限抗拉强度可达8.1MPa,而且其断裂时延伸率达230%,要远远优于普通粘结层材料。

(4)良好的温度稳定性。环氧沥青属于热固性材料,在高温下其会变硬,因此将其用于桥面铺装结构时,高温稳定性十分优异,一般不会出现推移、拥包等病害。同时,由于环氧沥青韧性好,在低温下一般也不会发生开裂。

(5)良好的耐腐蚀性。一般的粘结层材料易溶于柴油等有机溶剂,但是环氧树脂混合料试件料在汽油、机油和柴油等介质中,无太多试件形态变化,耐腐蚀性较好。

(6) 线收缩性能。桥面铺装层低温开裂主要发生在铺装结构的低温区域,但是在15~-5℃内的低温区间内,环氧沥青混凝土的线收缩系数变化不大,而且实测线收缩系数与钢材料的线性收缩系数相差不大,尤其在较低的温度区间下,两者几乎相等,所以由温度变化引起的收缩开裂在环氧沥青混合料材料中发生的可能性较小。

## 3 工程应用

环氧沥青混合料凭借其优异的路用性能在国内外许多工程中都有应用。主要应用范围包括:(1)大型桥梁的桥面铺装;(2)公路与城市干路的路面和公共汽车停车站;(3)公路与城市道路、机场路面的防滑面层;(4)广场铺面。下文分别对这几个应用范围进行介绍。

(1)大型桥梁的桥面铺装。环氧沥青混合料能够适应桥面铺装结构变形不协调,荷载作用强、受力复杂,密封性要求高等要求,具备其他桥面铺装层材料所不具备的性质。而且其温度稳定性好,层间粘结性能优异,耐久性以及抗疲劳性能均较好,此外由于其密封性好,防水性能也较佳。再考虑到环氧沥青混合料施工工艺与质量易于控制性,工程造价低等特点,在我国大型桥梁的桥面铺装中广泛应用。

(2)公路与城市干路的路面和公共汽车停车站。1974年法国在Blois公路,1975年英国伦敦在Filner公路的铺面材料均采用环氧沥青混合料。而公共汽车停车站由于汽车刹车和启动的情况频繁发生,因此在这类路面中高温病害发生的频率要明显增多。为减少此类病害发生,英国曼彻斯特Rccadiely的一些公共汽车站就采用过环氧沥青混合料铺筑,收到了不错的应用效果。

(3)公路与城市道路、机场路面的防滑面层。由于环氧沥青混合料强度高、刚度大、韧性好,因此采用环氧沥青混合料铺筑的路面高温性能较好,一般不会出现泛油等病害,用于铺筑抗滑表层时其抗滑性能较佳。1973年英国伦敦的大西桥(Great West Road)抗滑表层修筑材料以及1973年伦敦机场、1980年卡塔尔首都多哈机场的道面修筑材料均采用的是高性能环氧沥青混合料。

(4)广场铺面。在一些停车广场,尤其是重载车辆比较多的转运站、车库等场地,若铺面材料采用环氧沥青混合料,则路面对重载适应性较好,铺面经久耐用,而且铺面对泄露的燃油具有良好的耐腐蚀能力。1977年,英国的Royal Seaforth Dock集装箱转运站、Tilbury转运站、Enfield市郊的商业中心区均采用环氧沥青混合料修筑地坪,取得不过的应用效果。

## 4 研究中存在的问题及建议

(1)环氧树脂与沥青相容性较差。环氧树脂与沥青是两种不同极性的物质,简单的物理混溶下两者相容性较差。为了制备技术性质均一且储存稳定性好的沥青混合料,需要改善环氧树脂与沥青材料的两相分散性,在分散性提升的过程中改善二者的相容性能。

(2)普通环氧树脂制备的环氧沥青柔韧性较差。环氧树脂种类繁多,性能一般的环氧树脂固化后坚硬且脆性大,造成环氧沥青延展性能较差的不利后果,导致其不能达到钢桥面铺装层对沥青混合料性能的要求。这类问题采用中和环氧沥青中的游离顺酐的方式可以得到有效解决,而高分子脂肪族多元醇材料是普遍采用的中和物质之一。中和后的环氧沥青提其粘附力、拉伸强度及断裂延伸率均得到有效的提高,对环氧沥青的韧性有显著的改善效果。

(3)环氧沥青混合料配比设计复杂且抗滑性较差。环氧沥青作为一种新型的结合料材料,其性能比较特殊,目前尚无统一的配合比设计方法。此外,普通

(下转第55页)



?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

土水稳定系数均在0.75以上，表明了材料具有良好的水稳定性。同时，配合比Ⅱ由于含有更多的单位体积水泥，其水稳定性明显大于配合比Ⅰ，达到了0.837。

## 2 泡沫轻质土的冻融稳定性

参照相关试验方法，制作φ15cm×15cm的圆柱形试件9个/组×2组，标准养护28天，一组测定其不冻融抗压强度，另一组进行冻融试验，养护28天之后放入-18℃±℃的低温试验箱冻结16h，让后放入20℃的中融化8h，定义为一个冻融周期，经过5个周期的冻融之后，测定冻融后泡沫轻质土的抗压强度，并与标准养生28天抗压强度相对比，冻融稳定性的试验结果如表4所示。

表4 泡沫轻质土的冻融稳定性试验结果

| 编号 | 5次冻融循环后的抗压强度/MPa | 对比试件的抗压强度/MPa | BDR |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 0.639 | 0.875 | 0.730 |
| Ⅱ | 1.087 | 1.377 | 0.789 |

从表4的试验结果可以看出，泡沫轻质土的冻融稳定性较好，试验2配比的BDR均大于0.7，泡沫轻质土可以用于季节性冰冻地区的路基填筑材料。

## 3 结语

本文通过试验系统分析了泡沫轻质土的水稳定性和冻融稳定性，试验结果表明，泡沫轻质土材料的水稳定性和冻融稳定性良好，经过5次干湿循环后其水稳定系数均大于0.75，经过5次冻融试验后的抗压强度损失小于30%。泡沫轻质土材料具有良好的稳定性，是一种优质的路基填筑材料。加上其密度小、强度高的自身优点，在高等级公路，特别是软土地基上的高等级公路建设工程中，具有非常广阔的应用前景。

参考文献：


[1] CECS 249:2008，现浇泡沫轻质土技术规程.
[2] 陈忠平，孙仲均，钱争晖. 泡沫轻质土充填技术及应用. 施工技术，2011，40(341)：74-76.
[3] 王新岐. 软土地区泡沫轻质土处理桥头路基试验研究. 城市道桥与防洪，2012(10)：27-29.
[4] 苏强. 路基扩建工程中泡沫轻质土施工质量控制. 公路，2013(9)：45-48.
[5] 刘元炜，梁小光，孙贵新，等. 公路桥梁台背回填泡沫轻质土施工工艺. 公路，2013(9)：123-125.
[6] JTG E51-2009，公路工程无机结合料稳定材料试验规程.


(上接第30页)

路面对渗水性能要求较高，为了达到防水效果，一般采用密级配沥青混合料，空隙率需要控制在3%左右，这就导致环氧沥青混合料铺面表面纹理深度较小，因此铺装层反而抗滑性能下降，抑制了环氧路面的优异性能的发挥。这类问题需要调整沥青混合料的级配，通过改变各档料的配比，使之有利于发挥环氧沥青混合料的优点，达到改善铺装层抗滑性能的目的。

(4) 室内性能评价时养护工艺与实际应用存在差异。环氧沥青混合料强度形成需要一系列的固化反应，这就要求环氧沥青混合料在摊铺之后，需要一定时间来保证固化反应充分完成，因此对铺装后的环境要求较高，而且也需要足够的养护时间。一般开展室内试验研究时，为了尽量凸显环氧沥青混合料的优异性能，一般会采用升高环境温度或催化剂的方式，使环氧沥青混合料在短时间内充分完成固化反应。但是这类养护环境或工艺与实际施工时的真实情况相差较大，如果现场施工条件不能达到与室内研究相同或相似的情形，则对环氧沥青混合料的路用性能有极大的削弱。

(5) 施工工艺难度大。室内试验时，可以采用合适的加工设备或加工设备制备环氧沥青混合料，但是现场施工时，由于固化反应紧随环氧树脂与固化剂混合后发生，环氧树脂体系的黏度随着反应时间的延长迅速增大，逐步生成一种凝胶体。因此环氧沥青混合料的和易性和压实度受固化反应的影响较大，温度或湿度变化时，均对施工工艺有较大的影响。因此在进行环氧沥青混合料施工时，应非常严格的对施工温度和时间进行控制。

参考文献：


[1] 吕伟民. 国内外环氧沥青混合料材料的研究与应用. 石油沥青，1994.
[2] 刘松，邹云华，文俊，等. 桥面铺装用环氧沥青制备技术的现状与展望. 石油沥青，2009.
[3] Engber，et al. Acid-reacted polymer-modified as-phalt compositions and preparation thereof. U. S. Pat.：6，399，6802004-06-04.
[4] 许振红，毛朝阳. 环氧沥青与环氧沥青混合料的研究及应用. 应用技术，2011.
[5] 杨若冲，程刚. 环氧沥青混合料性能及其应用. 中外公路，2004.
[6] 吕伟民. 冷拌环氧沥青混合料的特性及其应用. 华东公路，1996.
[7] 李宇峙. 环氧树脂混合料路用性能及其钢桥面铺装施工工艺研究. 公路，2008.
[8] 丛培良，余剑英，吴少鹏. 环氧沥青及其混合料性能的影响因素. 武汉理工大学学报，2009
[9] 朱义铭. 国产环氧沥青混凝土钢桥面铺装施工适用性研究. 交通运输工程与信息学报，2012.
[10] 钱玉春，陈拴. 环氧沥青固化特征的研究进展. 材料导报，2012.
[11] 胡青，陈立伟. 美国环氧沥青与日本环氧沥青性能对比研究. 黑龙江交通科技，1994.
[12] 蒋玲. 环氧沥青混合料应用研究现状与发展趋势. 化工新型材料，2010.




?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net